参考答案与评分建议

一、读程写结果（每题 6 分，共 30 分）

第 1 题 答案

```
10
26
```

执行过程分析：
- `f(3)` 3×3+1 = 10
- `f(2)` 2×2+1 = 5 `f(5)` 5×5+1 = 26

得分点	分值
第一行输出 `10`（正确计算 `f(3)`）	3 分
第二行输出 `26`（正确理解嵌套调用 `f(f(2))`）	3 分

> 常见错误：第二行算成 `f(2)=5` 就停了输出 `5`，忘记外层还有一个 `f()`。

第 2 题 答案

```
6
7
```

执行过程分析：
- 二维数组中 `i == j` 的元素是 `a[0][0]=1` 和 `a[1][1]=5`，sum = 1 + 5 = 6
- `a[1][0] + a[0][2]` = 4 + 3 = 7

得分点	分值
第一行输出 `6`（正确找出对角线元素并求和）	3 分
第二行输出 `7`（正确定位二维数组元素）	3 分

> 常见错误：把 `a[1][0]` 看成第一行第零列（实际是第二行第一列，值为 4）。

第 3 题 答案

```
2 4 1 5 7
```

执行过程分析（冒泡排序第一轮）：

比较	操作	数组状态
初始		`{4, 2, 7, 1, 5}`
a[0]=4 > a[1]=2	交换	`{2, 4, 7, 1, 5}`
a[1]=4 > a[2]=7	不换	`{2, 4, 7, 1, 5}`
a[2]=7 > a[3]=1	交换	`{2, 4, 1, 7, 5}`
a[3]=7 > a[4]=5	交换	`{2, 4, 1, 5, 7}`

得分点	分值
理解"只做一轮冒泡"	2 分
正确模拟每次相邻比较和交换	2 分
最终输出 `2 4 1 5 7`	2 分

> 常见错误：以为做了完整排序输出 `1 2 4 5 7`，或者交换过程跟踪出错。

第 4 题 答案

```
7
14
10
```

执行过程分析：

- `c = add(3, 4)` c = 7
- `doubleIt(c)` doubleIt(7) 14
- `add(doubleIt(3), 4)` add(6, 4) 10

得分点	分值
第一行输出 `7`	2 分
第二行输出 `14`	2 分
第三行输出 `10`（正确理解函数作为参数）	2 分

第 5 题 答案

```
1 9
8
```

执行过程分析：
- 排序前：`{3, 1, 4, 1, 5, 9}`
- sort 升序排序后：`{1, 1, 3, 4, 5, 9}`
- `a[0] = 1`，`a[5] = 9`
- `a[5] - a[0]` = 9 - 1 = 8

得分点	分值
第一行输出 `1 9`（正确排序后取首尾元素）	3 分
第二行输出 `8`（正确计算差值）	3 分

二、改错题（每题 10 分，共 20 分）

第 6 题 答案

错误 1：第 4 行 `void maxVal(int a, int b)` 的返回类型应为 `int`，不能是 `void`

> 说明：函数体内有 `return a` 和 `return b`，要返回整数值，返回类型必须是 `int`。应改为 `int maxVal(int a, int b)`

错误 2：由于返回类型写成了 `void`，`void` 类型的函数不能出现在 `cout <<` 中输出。修正错误 1 后此问题自动解决。但本质上这是两个互相关联的错误：① 返回类型错误 ② 无法输出 `void` 函数的返回值。

> **评分说明**：本题的两处错误都指向同一个根本原因——返回类型写错。如果学生只找到一处并修正了 `void` `int`，可给 7-8 分。如果学生能说清 `void` 函数不能 return 值，且不能被 cout 输出，给满分。

得分点	分值
找到 `void` 应改为 `int` 的问题	4 分
正确解释 `void` 函数不能用 `return` 返回值	3 分
正确解释 `void` 函数的调用不能用在 `cout` 中	3 分

第 7 题 答案

错误 1：第 8 行 `for (int j = 0; j < n - 1; j++)` 应改为 `for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)`

> 说明：冒泡排序每完成一轮，最后面就多一个已经排好的元素，内层循环上界应该逐轮减少。不改的话程序仍能运行但效率低（这里也可以不算错，取决于考试要求）。

错误 2：第 9 行 `if (a[j] < a[j + 1])` 应改为 `if (a[j] > a[j + 1])`

> 说明：题目要求从小到大排序，应当在前面的数**大于**后面的数时交换。用 `<` 会排成从大到小。

得分点	分值
找到错误 1（内层循环上界优化）的位置	2 分
正确说明错误 1 的原因并修改	3 分
找到错误 2（比较方向反了）的位置	2 分
正确说明错误 2 的原因并修改	3 分

> **给老师的提示**：错误 1 在某些评判标准下不算"错误"（只是不够优化），如果学生找到了错误 2，且将错误 1 指出为"内层循环可以优化为 `n-1-i`"，也应给满分。如果学生只找到错误 2，给 5-6 分。

三、编程题（共 50 分）

第 8 题 参考答案（12 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int sumRange(int a, int b) {
    int sum = 0;
    for (int i = a; i <= b; i++) {
        sum += i;
    }
    return sum;
}

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << sumRange(a, b) << endl;
    return 0;
}
```

得分点	分值
程序结构完整（头文件、main 函数、return）	2 分
正确定义函数 `sumRange`，返回类型为 `int`，参数为两个 `int`	3 分
函数内正确使用循环从 a 累加到 b	3 分
函数正确返回累加和	2 分
main 中正确读入并调用函数输出	2 分

> 使用公式 `(a + b) * (b - a + 1) / 2` 直接计算也完全正确，同样给满分。

第 9 题 参考答案（16 分）

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[110];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    sort(a, a + n, greater<int>());  // 从大到小排序

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i > 0) cout << " ";
        cout << a[i];
    }
    cout << endl;

    cout << a[0] - a[n - 1] << endl;  // 最大值 - 最小值

    return 0;
}
```

得分点	分值
程序结构完整（含 `#include <algorithm>`）	2 分
正确读入 n 个整数到数组	2 分
正确使用 sort 实现从大到小排序	4 分
正确输出排序后的数组（格式正确）	4 分
正确输出最大值与最小值的差	4 分

> 先 `sort` 升序再倒序输出也可以；用 `a[0] - a[n-1]` 或单独求最大最小值均可。输出格式中数字间有空格即可，末尾有无多余空格不扣分。

第 10 题 参考答案（22 分）

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
    string s1, s2;
    cin >> s1 >> s2;

    int a[210] = {0}, b[210] = {0}, c[210] = {0};
    int len1 = s1.length();
    int len2 = s2.length();

    // 倒序存入数组（个位在下标 0）
    for (int i = 0; i < len1; i++) {
        a[i] = s1[len1 - 1 - i] - '0';
    }
    for (int i = 0; i < len2; i++) {
        b[i] = s2[len2 - 1 - i] - '0';
    }

    // 逐位相加 + 进位
    int len = max(len1, len2);
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        c[i] += a[i] + b[i];
        c[i + 1] += c[i] / 10;   // 进位
        c[i] %= 10;               // 保留个位
    }
    if (c[len] > 0) len++;        // 最高位有进位

    // 倒序输出
    for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
        cout << c[i];
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

得分点	分值
程序结构完整	2 分
用字符串读入两个大数	2 分
正确倒序存入整型数组	4 分
字符转数字方法正确（`- '0'`）	2 分
逐位相加逻辑正确	4 分
进位处理正确	4 分
最高位进位检查	2 分
倒序输出结果	2 分

> **部分分说明**：
> - 如果只写了 `long long` 直接相加，由于无法处理 200 位大数，给 2 分（程序结构分）
> - 如果倒序存储和逐位相加都写对了但忘了最高位进位检查，扣 2 分
> - 如果字符转数字忘了减 `'0'`，但其他逻辑正确，扣 2 分

评分汇总

题型	题号	分值	得分
读程写结果	第 1 题	6 分	
读程写结果	第 2 题	6 分	
读程写结果	第 3 题	6 分	
读程写结果	第 4 题	6 分	
读程写结果	第 5 题	6 分	
改错题	第 6 题	10 分	
改错题	第 7 题	10 分	
编程题	第 8 题	12 分	
编程题	第 9 题	16 分	
编程题	第 10 题	22 分	
合计		**100 分**	

评分建议

分数段	等级	教学建议
90 - 100 分	优秀	基础算法掌握扎实，可适当加深贪心和高精度的变形题
75 - 89 分	良好	掌握不错，重点巩固排序过程模拟和高精度细节
60 - 74 分	及格	基本概念理解了，需要多练习函数定义和排序手写题
40 - 59 分	待提高	建议课后重点复习函数和排序部分，做 3-5 道练习题
0 - 39 分	需加强	建议课后一对一辅导，从函数基础和冒泡排序重新梳理

> **给老师的提示：**本次测试的设计目标是让大部分学生得分在 60 分以上。阶段二内容较阶段一难度提升明显，如果班级平均分低于 55 分，说明排序和高精度部分需要额外安排一节巩固练习课。第 10 题（高精度加法）是拉开差距的题目，预计约 30% 的学生能拿到大部分分数。